

Formålet med denne øvingen er å forbrede dere på de videre IT studiene ved å ha basis kunnskaper om hvordan man bruker operativsystemet, inkludert command prompt, arkivfiler og installasjon av programvare.

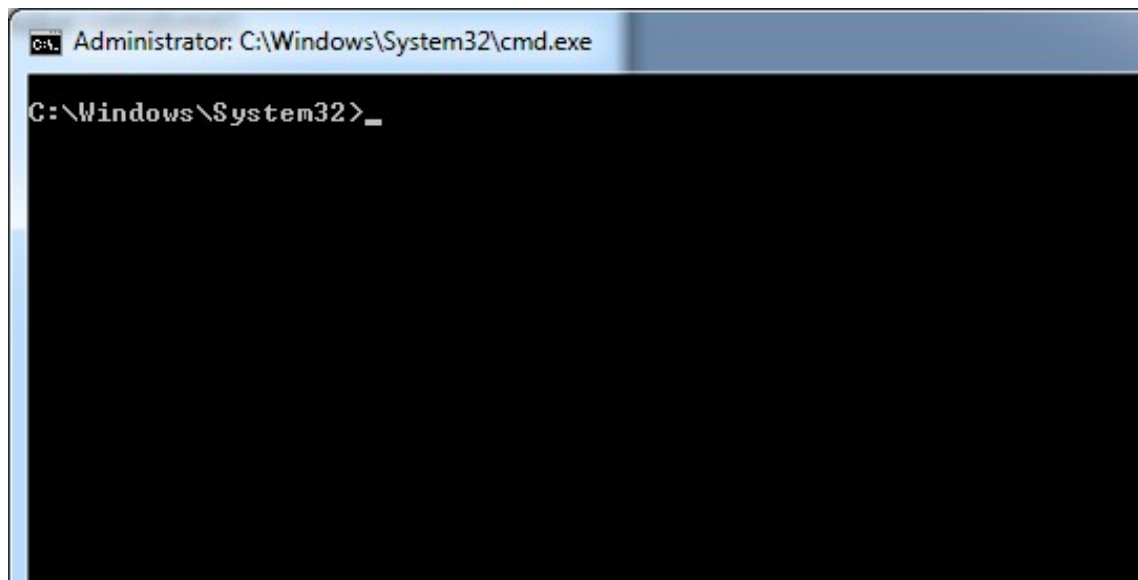
Mange studenter har aldri jobbet i command prompt før, og sliter derfor med senere øvinger, derfor er det viktig å jobbe litt med dette nå i starten av semesteret.

Dette er frie oppgaver uten «fasit», dere vil forstå om dere forstår dette uten å ha noe fasit (det er «riktig» når du har klart oppgaven). Det anbefales på det sterkeste og skrive en skriftlig rapport om hva dere gjør og hvordan dere går frem, da kan dere gå tilbake til dette senere – for eksempel til eksamensforberedelse, og dere kan bruke det som referanse ved senere øvinger (i andre fag).

Merk at på grunn av endret eksamensform er det i år hjemmeeksamen, det betyr at noen av oppgavene kommer til å være praktiske. Denne og andre praktiske oppgaver er med andre ord veldig viktige også for eksamen.

Oppgavene kan løses både på Windows, OSX og Linux, det viktige er at dere skal jobbe i tekstbasert SHELL (ikke grafisk grensesnitt), på Windows 10 kommer du dit ved å trykke på Windows knappen på menyen (eller på tastaturet) og så i søkefeltet skrive "CMD".

På Windows er det et tips å alltid høyre-klikke på CMD og velge "Run as Administrator", da har du fulle rettigheter i det kommando-linje vinduet (og ikke bruker rettigheter).



Hvis du ikke ser et vindu som ser slik ut, da har du valgt noe feil...

Jeg vil ikke i dette oppgave dokumentet forklare HVORDAN du gjør dette, og vi pratet heller ikke noe særlig om det på forelesning. Hensikten er at du skal finne ut av dette selv, da det vil sitte bedre hvis du klarte det selv enn hvis du leste det. Bruk google eller youtube og se om du kan finne noen enkle innføringsguider du kan bruke :-)

Oppgave 1-1: Se hva som er i en mappe

List ut alle filene som er i mappen, klarer du å se hvor filstørrelsen til en fil er? Hva skal du skrive ut for å bare se noen av filene i mappen, feks kun EXE filer eller kun TXT filer? (På Windows heter som oftest kjørbare filer .exe, på Linux er det vanlig at kjørbare filer ikke har noen extension – men vil ha execute rettigheten satt.)

Oppgave 1-2: Gå til bruker området ditt

Bytt til katalogen hvor du har dine bruker filer. På Windows kan du gå inn i undermappen som heter Desktop eller Skrivebord.

List ut alle filene som er i mappen.

På Windows: Finner du igjen de samme filen i kommando linje outputet som du så på det grafiske skrivebordet?

Bruk '>' tegnet for å sende output fra listingen inn i en txt fil.

Åpne opp txt filen i notepad. Hvordan gjør du det fra kommando linje verktøyet?

Oppgave 1-3: Endre på filer

Kopier en valgfri fil, kall den nye filen "testfil.xyz", hvor xyz er samme filtype som den du kopier.

Endre FILE ATTRIBUTT på filen til å være "read only" (i kommando linje verktøyet). Hvordan påvirker det tilgang til filen fra UI verktøyet?

Endre FILE ATTRIBUTT på filen til "hidden". List ut alle filer i mappen, hva skjedde med filen du endret attributt på? Hvilke parametere må du gi til list kommandoen for å få se filen fortsatt?

Oppgave 1-4: Endre disk

Gå til en annen disk (feks E: hvis du har det). List ut filene der.

Opprett en ny katalog (enten på den andre disken, eller på din vanlige disk.).

Kopier en fil inn i den katalogen.

Windows 1-5: Installer flere verktøy

<https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/pstools>

Gå til SysInternals og last ned pstools.

Finn ut hvordan du kan legge pstools til i PATH (for denne instansen av kommando linje verktøyet) ved hjelp av SET kommandoen.

Åpne calc.exe (kanskje mange instanser), og kill prosessene med pskill.exe.

Eksperimenter med de andre verktøyene og se hvordan de kan brukes.

OSX/Linux 1-5: Lær om nye verktøy

Les om sysinternals sine verktøy, finner dere noen tilsvarende verktøy som kan brukes på andre plattformer? Finner dere de samme featurene i selve OSet?

Oppgave 2-1: Arkiv filer

Operativsystemet har allerede støtte for komprimerte arkivfiler – men et eget verktøy er bedre og mer fleksibelt – og støtter krypterte arkiver.

Last ned et egnet verktøy for arkiv filer, jeg bruker WinRAR på Windows, men 7-Zip er også anbefalt.

<https://www.7-zip.org/download.html>

<https://www.rarlab.com/download.htm>

WinRAR kan lastes ned for Windows, macOS, Linux og FreeBSD.

På andre OS kan dere bruke 7-zip eller andre verktøy som kan opprette og pakke ut ZIP filer, på Linux pass på at du som et minimum har «ZIP» installert.

Oppgave 2-2: Lag en kryptert ZIP fil

Bruk kommandolinje for å lage en fil (hint; bruk type [på Windows] eller cat [på Linux/OSX] kommandoen sammen med pipe operator).

Opprett en kryptert ZIP fil med denne filen inni.

Send ZIP filen på epost til en annen i klassen.

Åpne opp ZIP filen (som du mottar fra «en annen i klassen»).

Oppgave 2-3: Installer Wireshark

Installer Wireshark: <https://www.wireshark.org/download.html>

På Windows kan du laste ned en vanlig installer.

På MAC last ned DMG filen, og følg denne guiden hvis du ikke får det til:
<https://josephhall.org/nqb2/index.php/wrshrinstall>

På Linux kan du sikkert skrive «sudo apt-get install wireshark».

VI SKAL BRUKE WIRESHARK NESTE UKE, og fremover.

Oppgave 3-1: Lag et batch script

Opprett en fil som heter simplejobs.bat, og legg inn noen kommandoer du kunne lagt i kommando linje verktøyet i filen (med linjeskift mellom hver kommando), feks å liste ut noen filer. Lagre filen og prøv å kjøre den. (Eller tilsvarende skript på Linux.)

Jeg skrev en gang en 6000 linjers bat fil hvor jeg lagde et "terningsbasert" RPG spill (grafikken var litt dårlig...), hvis du har tid kan du gjøre noe tilsvarende interessant (les nerdete). Hint er at det er egne bat kommandoer for å lese input fra bruker, og for å hoppe til andre steder i bat filen :-)

Oppgave 3-2: Lær mer

Prøv de neste dagene og gjør alt du skal gjøre i "shellet" både på skole og fritid i kommando linje verktøyet i stede for i det grafiske interfacet. Skriv ned alle erfaringer du gjør deg.

AVANSERT 3-3: Vær klar til å kompilere fra Source

Hvis du laster ned et open source verktøy vil det enten være skrevet i Python, eller i C. Tunge operativsystem verktøy vil alltid være skrevet i C. Selv om verktøyet ikke er støttet på ditt operativssystem kan du som oftest laste ned kildekoden – men hvordan får du et dataprogram fra kildekoden? Du må laste ned make.

På Linux er gnumake nok allerede installert, selv anbefaler jeg å laste ned GCC, på Windows kan du installere Visual Studio, GnuWin eller Cygwin:

<http://gnuwin32.sourceforge.net/>

- Installer et makesystem (for eksempel gnuwin make)
- Kompiler kildekoden med makefile filen i kildekoden
- For eksempel Wireshark kan lastes ned på linken over som kildekode (Source)